

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No .....

**EE-305-CBGS**  
**B.Tech., III Semester**  
Examination, December 2020  
**Choice Based Grading System (CBGS)**  
**Network Analysis**  
**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Obtain the value of voltage across  $6\Omega$  resistor using nodal method for circuit given below Fig. 1(a). 7

दिए गए सर्किट Fig. 1(a). के लिए नोडल विधि का उपयोग करके  $6\Omega$  अवरोधक पर वोल्टेज का मान प्राप्त करें।

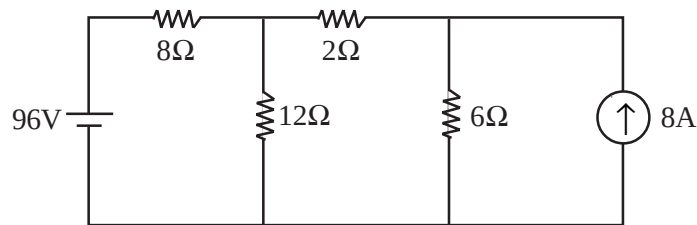


Fig. 1(a)

EE-305-CBGS

PTO

[2]

- b) A coil of resistance  $40\Omega$  and inductance of  $0.75H$  forms part of a series circuit for which the resonant frequency is  $55Hz$ . If the supply voltage is  $250V$ ,  $50Hz$ , find : 7

- i) Line current
- ii) Power factor
- iii) Voltage across coil

$40\Omega$  के प्रतिरोध और  $0.75H$  (हेनरी) एक श्रृंखला कॉइल बनाते हैं जिसके लिए गुणकमान आवृत्ति  $55Hz$  हैं। यदि आपूर्ति वोल्टेज  $250$  वोल्ट,  $50Hz$  हैं तो ज्ञात करें।

- i) लाइन धारा
- ii) पावर फेक्टर
- iii) कॉइल पर वोल्टेज

2. a) Make the tie set schedule and write down the corresponding current and voltage equation for the graph shown Fig. 2(a). 7

टाई सेट शेड्यूल बनाएं और दिखाए गए ग्राफ के लिए संबंधित धारा और वोल्टेज समीकरण लिखें।

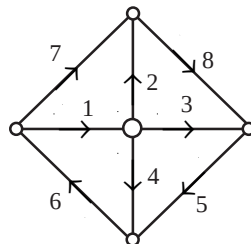


Fig. 2(a)

- b) What is resonance? Explain parallel resonance condition in detail with circuit and equations. 7

अनुनाद क्या है? समानांतर अनुनाद स्थिति की सर्किट और समीकरणों के साथ व्याख्या करें।

[3]

3. a) For the circuit shown in Fig. 3(a), find  $V(O^+)$  and  $\frac{dv}{dt}(O^+)$  when switch is opened at  $t = 0$ . 7

दिखाए गए परिपथ 3(a) में  $V(O^+)$  और  $\frac{dv}{dt}(O^+)$  ज्ञात करें जब कुंजी  $t = 0$  पर खोली जाती हैं।

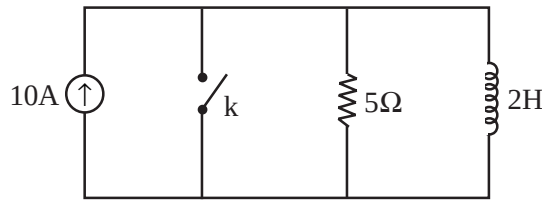


Fig. 3(a)

- b) At position  $a$ , circuit in the fig. 3(b) shown below reached to steady state, then switch is moved to position  $b$  at  $t = 0$ . Draw the circuit at  $t = 0^+$ . Find  $i(O^+)$  and  $V_c(O^-)$  and  $V_c(O^+)$ . 7

स्थिति  $a$  पर सर्किट 3(b) स्थिर स्थिति में पहुँचता है, इसके बाद कुंजी घूम कर  $b$  स्थिति में पहुँच जाती हैं  $t = 0$  पर। अब  $t = 0^+$  पर परिपथ बनाएं और  $i(O^+)$ ,  $V_c(O^-)$  और  $V_c(O^+)$  का मान ज्ञात करें।

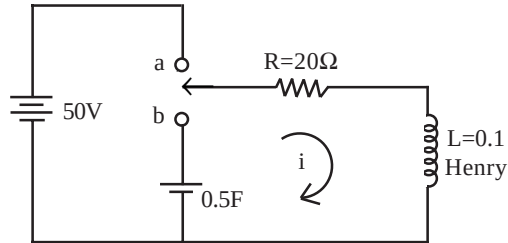


Fig.3 (b)

4. a) State and explain maximum power transfer theorem both for AC and DC circuits. 7  
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर प्रमेय को एसी और डीसी दोनों के लिए समझाइये।

[4]

- b) Obtain the current in the  $(3 + j4)\Omega$  impedance by the superposition theorem to the network below: 7  
नीचे दिये गये नेटवर्क सुपर पोजीशन प्रमेय के द्वारा  $(3 + j4)\Omega$  इम्पीडेंस में धारा ज्ञात करें।

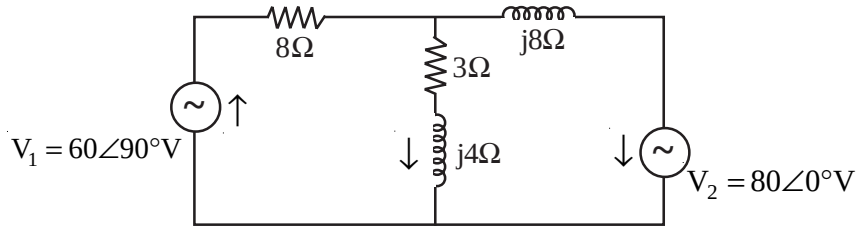


Fig. 4(b)

5. a) Explain gate and sinusoidal functions. 7  
गेट और साइनोसोडल फंक्शन को समझाइये।
- b) State and derive initial value and final value theorem. 7  
इनिशियल वेल्यू तथा फाइनल वेल्यू प्रमेय को समझाइये।
6. a) For the given circuit in fig. 6(a), steady state is reached with switch position at a. Now at  $t = 0$ , switch is moved to position b. Find current  $i(t)$  using Laplace transforms. 7  
चित्र 6(a) स्थिर स्थिति पोजीशन a में आ गई अब  $t = 0$  पर, कुंजी b पोजीशन पर आती हैं। धारा  $i(t)$  लाप्लास ट्रांसफार्म के द्वारा ज्ञात करें।

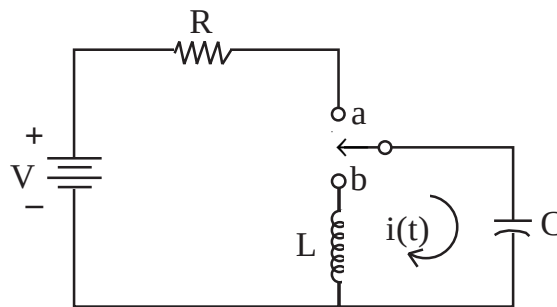


Fig. 6(a)

[5]

- b) Find  $F(s)$  for the given circuit in Fig. 6(b).

7

चित्र 6(b) में  $F(s)$  की गणना करें।

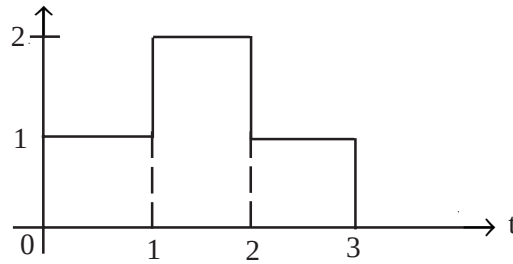


Fig.6 (b)

7. a) Find the trigonometric Fourier series for the waveform shown in Fig. 7(a).

7

ट्रिगोमेट्रिक फोरियर श्रृंखला चित्र 7(a) के लिए ज्ञात करें।

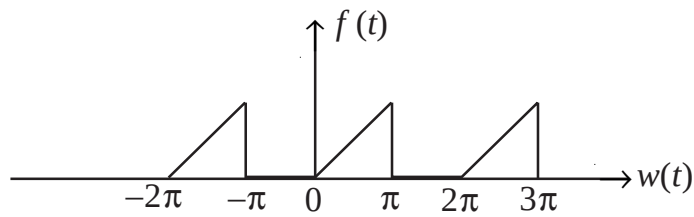


Fig. 7 (a)

- b) Determine Z parameters for the networks shown in fig. 7(b).

7

Z पैरामीटर नेटवर्क 7(b) के लिए ज्ञात करें।

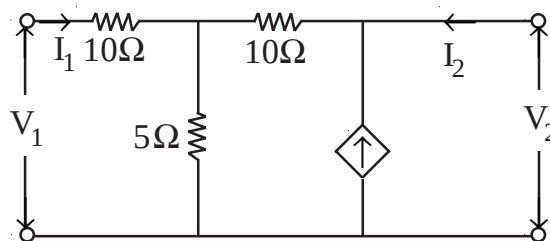


Fig.7 (b)

[6]

8. a) Explain ABCD parameters in detail. Also explain conditions for reciprocity and symmetry. 6

ABCD पैरामीटर को विस्तार से बताएं। रेसीप्रोसिटी और सिमेट्री स्थितियों को भी समझाइये।

- b) Obtain the voltage ratio transfer function  $\frac{V_2(s)}{V_1(s)}$  for figure 8 (b). 8

वोल्टेज अनुपात ट्रांसफर फंक्शन  $\frac{V_2(s)}{V_1(s)}$  को चित्र 8 (b) के लिए ज्ञात करें।

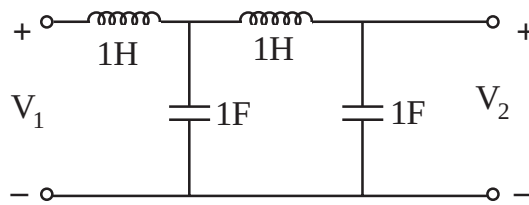


Fig.8 (b)

\*\*\*\*\*